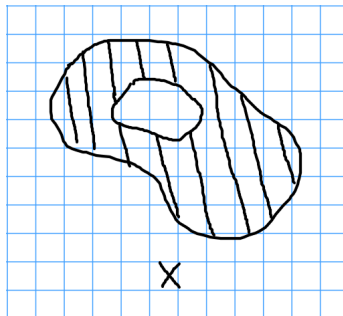


1 Гомотопія петель

2 Гомологія

Головна мотивація: відрізнити топологічні простори на наявність 'дір'. Поняття 'діри' доволі специфічне та має різні розмірності.

Наприклад, розглянемо в стандартному розумінні 'діру' на наступному малюнку.



Це приклад так званої 1-вимірної діри. Це можна сприймати як *цикл*, який не обмежує 2-вимірну область в цьому просторі. Таку ж ідею поняття 'діри' можна повторити на більшу розмірність.

Зокрема тепер розглянемо сферу S^2 . Одразу скажу, що 1-вимірних дір нема там зовсім (як би ми там не будували цикл, ми обмежуємо 2-вимірну область).

Всередині приклад так званої 2-вимірної діри. Це можна сприймати як *поверхню*, який не обмежує 3-вимірну область в цьому просторі. Воно не видно очима, але всередині сфери заповнили повітрям, тому це тіпа 2-вимірної 'діра'.

Що таке 3-вимірні 'діра', 4-вимірні 'діра' тощо узагальнимо пізніше.

Тепер глянемо на тор T . Там є одна 2-вимірна діра та аж дві 1-вимірних дір.

2.1 Симплиційна гомологія

Ідея полягає в тому, щоб спочатку наш простір розбити на так звані симплекси (0-симплекс – точка, 1-симплекс – відрізок, 2-симплекс – трикутник, 3-симплекс – тетраедр, а далі узагальнення зрозуміле).

Наприклад, маємо коло S^1 . Його можна побудувати за допомогою одного 0-симплекса та одного 1-симплекса. Навчимося рахувати так звані границі ∂ від 1-симплекса.

$$\partial([a, b]) = [b] - [a].$$

Тобто це, по суті, різниця кінцевих точок (які є 0-симплексами). Зокрема для кола S^1 там є один 1-симплекс $[a, a]$, причому $\partial([a, a]) = 0$. Зв'яжемо алгебру з геометрією. Візуально бачимо цикл, а алгебраїчно це означає, що $\partial \text{цикл} = 0$. Отже, $\ker \partial$ – колекція циклів.

Однак у нас можуть бути цикли, що є дірами так й цикли, що не є дірами. Треба їх якось відрізнити. Для цього ми будемо брати фактор $\ker \partial$ по деякій іншій множині.

2.2 Сингулярна гомологія

Її тільки використовувати для побудови теорії. Таке рахувати просто неможливо!

Водночас симплиційною гомологією важко будувати теорію. Але легко рахувати її.

Насправді, сингулярна гомологія та симплиційна гомологія дають ізоморфізм.

2.3 Відносна група гомологій

Є функція $(\text{mod } n)$, яка ігнорує всі множники n . Ми прибираємо зайву інформацію таким чином. Схожим чином працює відносна гомологія, де ми ігноруємо всі сингулярні ланцюги, які в підмножині деякої множини.

$H_n(X, A)$ – гомологія X за модулем A .

Для чого? Це нам допоможе знайти $H_n(X/A)$. А точніше зв'язок з $H_n(X)$, $H_n(A)$, $H_n(X/A)$.